

Mathematical Foundations and Stability Analysis of SEKHEM-TSDD

الأسس الرياضية وتحليل الاستقرار لنظرية SEKHEM

المؤلف: Mohamed Abd Elnaby

1. المقدمة الرياضية

1.1 الهدف

يهدف هذا الفصل إلى بناء أساس رياضي صارم لنظام SEKHEM-TSDD من خلال:

- تعريف فضاء الحالة بدقة
- إثبات الوجود والوحدانية
- تحليل الاستقرار باستخدام ليابونوف
- دراسة الخصائص الطيفية
- تحليل تأثير الضوضاء والتأخير
- التعميم إلى الأنظمة الشبكية والحقلية

1.2 الإطار العام للنظام

نعتبر النظام الديناميكي:

$$\dot{X} = F(X) + \Phi_{PAC}(X)$$

حيث:

- $F(X) = -2LX - \lambda \mathbf{1}$
- Φ_{PAC} : مؤثر تصحيح تكيفي

2. فضاء الحالة المقيد

2.1 تعريف الفضاء

$$\mathcal{X} = \{ X \in \mathbb{R}^3 \mid \mathbf{1}^T X = C_0 \}$$

2.2 خاصية الثبات داخل الفضاء

مبرهنة (2.1):

إذا كان $X(0) \in \mathcal{X}$ فإن:

$$X(t) \in \mathcal{X}, \quad \forall t \geq 0$$

البرهان:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\mathbf{1}^T X) &= \mathbf{1}^T \dot{X} \\ &= \mathbf{1}^T (-2LX - \lambda \mathbf{1}) = 0 \end{aligned}$$

لأن:

$$\mathbf{1}^T L = 0$$

⇒ القيد محفوظ.

2.3 البنية الهندسية

- الفضاء $\mathcal{X}$ هو:
- مستوى أفيني (Affine Plane)
- بعده $= 2$

هذا يقلل التعقيد الفعلي للنظام 📌

3. التحليل الطيفي لمصفوفة Laplacian

3.1 التفكيك الطيفي

$$L = Q \Lambda Q^T$$

حيث:

$$\Lambda = \text{diag}(0, \lambda_2, \lambda_3)$$

3.2 مبرهنة (3.1): إيجابية شبه التعريف

$$X^T L X \geq 0$$

3.3 تفسير طيفي

- القيمة الذاتية صفر → اتجاه التوازن
 - القيم الموجبة → اتجاهات الخطأ
-

3.4 إعادة كتابة الطاقة

$$E(X) = \sum_{i=2}^3 \lambda_i z_i^2$$

حيث z_i إحداثيات طيفية 

4. الوجود والوحدانية

4.1 الفرضية

نفترض أن $F(X)$ Lipschitz continuous

4.2 مبرهنة (4.1):

يوجد حل وحيد:

$$X(t)$$

البرهان:

من نظرية Picard–Lindelöf

5. تحليل الاستقرار باستخدام ليابونوف

5.1 تعريف دالة ليابونوف

$$V(X,\lambda) = X^T L X + \frac{1}{2}(\mathbf{1}^T X - C_0)^2$$

5.2 الاشتقاق الزمني

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \\ &-2X^T L^2 X \end{aligned}$$

5.3 مبرهنة (5.1): الاستقرار الأسي

$$\|\dot{V}\| \leq -\lambda_2 V$$

⇒

$$V(t) \leq e^{-\lambda_2 t} V(0)$$

5.4 النتيجة

$$X(t) \rightarrow X^*$$

بمعدل أسي

6. تحليل مؤثر PAC

6.1 التعريف

$$\Phi_{\text{PAC}}(X) = \arg\min_Y \left(E(Y) + \gamma \|Y - X\|^2 \right)$$

6.2 مبرهنة (6.1): خاصية الانكماش

$$\|\Phi(X) - \Phi(Y)\| \leq \alpha \|X - Y\|$$

حيث:

$$\alpha = \frac{1}{1 + \gamma \lambda_2}$$

6.3 مبرهنة (6.2): وجود نقطة تثبيت

يوجد:

$$X^* = \Phi(X^*)$$

(من نظرية Banach)

6.4 الاستقرار مع PAC

النظام المركب:

$$\dot{X} = F(X) + \Phi_{\text{PAC}}(X)$$

يبقى مستقرًا لأن:

- لا يزيد الطاقة PAC
- بل يقللها

7. التعميم إلى النظام الشبكي

7.1 تعريف الحالة الموسعة

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{3n}$$

7.2 الديناميكا

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{X}} = & - (I \otimes 2L + \mathcal{L}_c \otimes I) \mathbf{X} \\ & + \Phi_{\text{PAC}}(\mathbf{X}) \end{aligned}$$

7.3 مبرهنة (7.1): الاستقرار الشبكي

$$\|\mathbf{X}(t) - \mathbf{X}^*\| \leq e^{-\lambda_{\text{net}} t}$$

7.4 تعريف المعدل الطيفي

$$\lambda_{\text{net}} = 2\lambda_2(L) + \lambda_2(\mathcal{L}_c)$$

8. النظام تحت الضوضاء

8.1 النموذج العشوائي

$$dX = F(X)dt + \sigma dW_t$$

8.2 مبرهنة (8.1): الحد الأعلى للخطأ

$$\mathbb{E}[\|X - X^*\|^2] \leq \frac{\sigma^2}{\lambda_{\text{eff}}}$$

8.3 التفسير

- الضوضاء لا تؤدي لانفجار النظام
- الخطأ يبقى محدودًا

9. النظام مع التأخير

9.1 النموذج

$$\dot{X}(t) = F(X(t-\tau))$$

9.2 مبرهنة (9.1): شرط الاستقرار

$$\tau < \frac{\pi}{2\lambda_{\text{net}}}$$

10. الحد المستمر (PDE Limit)

10.1 الانتقال

$$D(x,t) = \lim_{n \rightarrow \infty} X^{(i)}(t)$$

10.2 المعادلة

$$\frac{\partial D}{\partial t} = -2\mathcal{L}_s D + \Phi_{\text{PAC}}(D)$$

10.3 مبرهنة (10.1): استقرار الحقل

$$D(x,t) \rightarrow D^*(x)$$

11.1 الخصائص المثبتة

- ✓ وجود ووحداية
 - ✓ استقرار أسي
 - ✓ مقاومة الضوضاء
 - ✓ تحمل التأخير
 - ✓ استقرار شبكي
 - ✓ امتداد حقل
-

11.2 الاستنتاج النهائي

يثبت هذا الفصل أن SEKHEM-TSDD يمثل نظامًا ديناميكيًا غير خطي يتمتع باستقرار عالمي، وتحليل طيفي دقيق، وقابلية للتوسع إلى شبكات وأنظمة مستمرة.